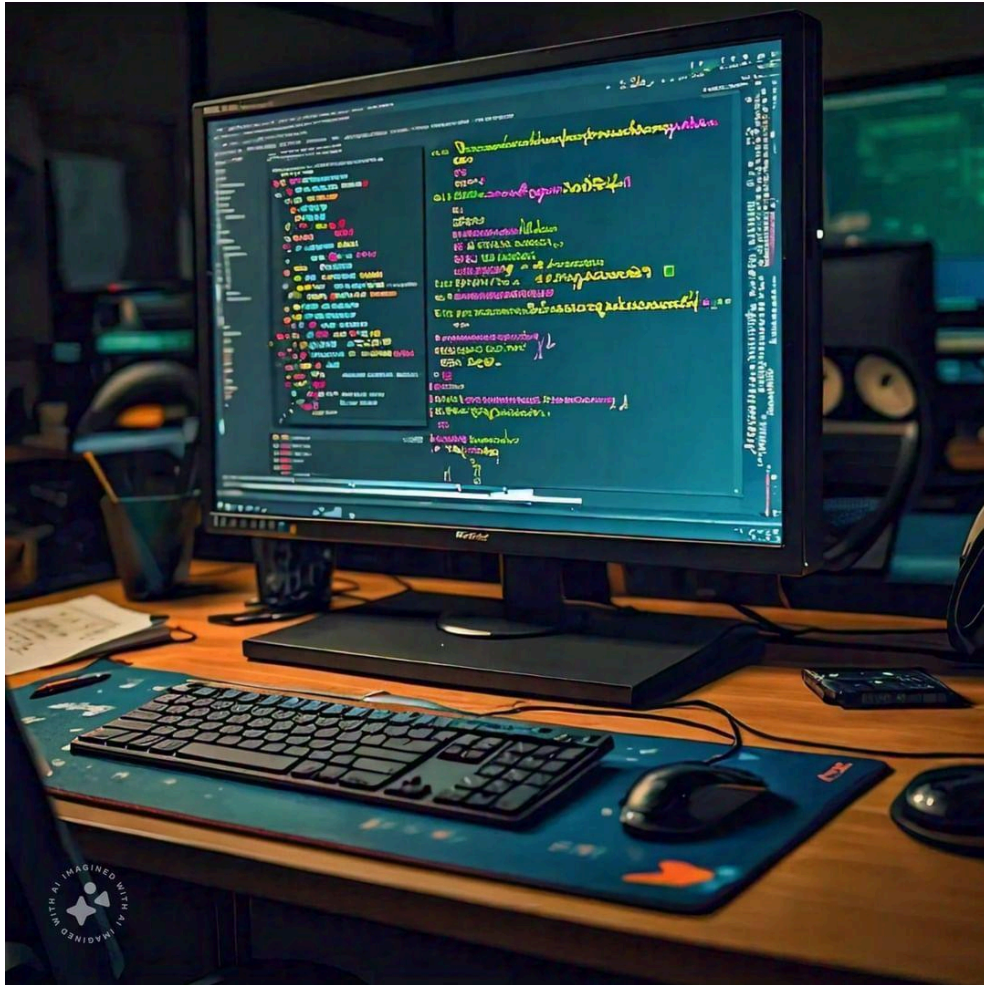


Proyectos de Algoritmos y Estructuras de Datos



2024

Índice

Fecha de entrega.....	3
Entregables.....	3
Proyecto 1: Seguimiento de aprendizaje.....	4
Objetivo.....	4
Descripción del Proyecto.....	4
Solución esperada.....	4
Notas.....	5
Proyecto 2: Chatterbot.....	6
Objetivo.....	6
Descripción del Proyecto.....	6
Componentes Clave.....	6

Fecha de entrega

La fecha de entrega final para promocionar la materia será el día: **12/12/2024**

Entregables

Se deberán realizar presentaciones parciales para evaluar los avances y sugerir posibles correcciones y/o modificaciones (mínimo dos presentaciones antes de la presentación final). **La primera presentación y la presentación final son PRESENCIALES (todos los integrantes).**

Condición necesaria para regularizar la materia, hacer 2 presentaciones como mínimo de avances del proyecto Seguimiento de aprendizaje.

Proyecto 1: Seguimiento de aprendizaje

Objetivo

Desarrollar un subsistema para gestionar y consultar información sobre alumnos con problemas de aprendizaje.

Descripción del Proyecto

Se necesita crear un sistema que permita almacenar, consultar y organizar información sobre alumnos con problemas de aprendizaje, y las dificultades asociadas.

Las dificultades a considerar son las siguientes:

- dificultad 1: Problemas del habla y lenguaje
- dificultad 2: Dificultad para escribir
- dificultad 3: Dificultades de aprendizaje visual
- dificultad 4: Memoria y otras dificultades del pensamiento
- dificultad 5: Destrezas sociales inadecuadas

El **Archivo de Alumnos** debe contener

- Número Legajo
- Apellido y nombres
- Fecha de Nacimiento
- Estado (baja lógica)
- Discapacidades: array [1..5] of boolean

El **Archivo de Evaluaciones** debe contener

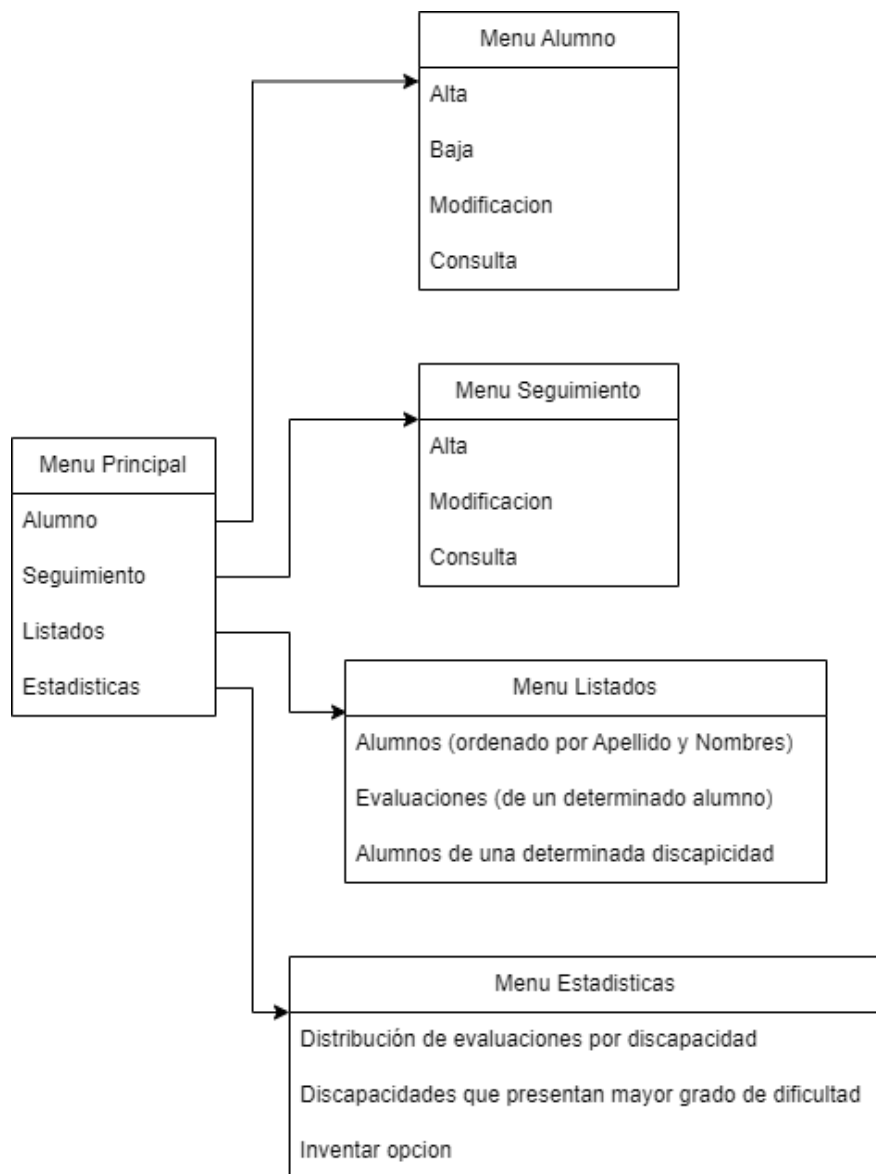
- Numero Legajo
- Fecha de Evaluación (solo una por día por estudiante)
- Valoración de Seguimiento por Dificultad : array [1..5] of int [0..4]
- Observación (campo de texto)

Solución esperada

La solución esperada debe contar con:

- ABMC de alumnos
- AMC de Evaluaciones
- Listados
 - ordenado por Apellido y Nombres de alumnos
 - evaluaciones de un determinado alumno
 - alumnos de una determinada discapacidad
- Estadísticas:
 - Distribución (cantidad) de evaluaciones por discapacidad entre dos fechas
 - Discapacidades que presentan mayor grado de dificultad entre dos fechas
 - Generar una opción diferente a las anteriores (libre elección)

- Distribución esperada del menú



Notas

El trabajo se deberá implementar con archivos random.

El archivo de Alumnos se mantendrá ordenado mediante árboles binarios de búsqueda (uno por Número de Legajo y uno por Apellido y Nombres, con clave y pos_relativa_maestro) y el archivo de evaluaciones, por fecha

Debe estar modularizado en Units.

Se puede agregar cualquier aporte que considere conveniente, justificando.

Se presupone que el usuario será personal del área de educación, por lo que la carga y visualización de los datos debe ser práctica y amigable.

Proyecto 2: Chatterbot

Objetivo

Desarrollar un robot conversacional basado en un tema específico de elección, utilizando procesamiento de archivos como fuente de conocimiento. La sugerencia temática es un software educativo enfocado en alumnos con problemas de aprendizaje.

Descripción del Proyecto

El objetivo del proyecto es crear un sistema de chatbot capaz de interactuar de manera conversacional con los usuarios, proporcionando respuestas y orientación educativa sobre un tema elegido. El chatbot deberá obtener la información desde un archivo estructurado, procesándola para generar respuestas personalizadas y adecuadas para alumnos con problemas de aprendizaje. El robot no debe ser un asistente de opciones predefinidas, sino que debe ser capaz de interpretar las preguntas y responder de manera autónoma y flexible.

Componentes Clave

- Procesamiento de lenguaje natural para interacción sin opciones predefinidas.
- Integración con archivos para la extracción y estructuración de datos.
- Adaptación del lenguaje y las respuestas a las necesidades cognitivas de los estudiantes.